目录

计算板块 2

计数板块 5

数论板块 7

应用题板块 11

几何板块 15

行程板块 21

计算板块

1、加法交换律：$a+b=b+a$，$a+b+c=a+c+b$

2、加法结合律：$(a+b)+c=a+(b+c)$

3、乘法交换律：$a\times b=b\times a$，$a\times b\times c=a\times c\times b$

4、乘法结合律：$(a\times b)\times c=a\times(b\times c)$

5、乘法分配律：$a\times(b+c)=a\times b+a\times c$

6、“除法分配律”：$(a+b)\div c=a\div c+b\div c$

7、减法性质：$a-b-c=a-(b+c)$

8、除法性质：$a\div b\div c=a\div(b\times c)$

9、商不变性质：$a\div b=(a\div m)\div(b\div m)=(a\times n)\div(b\times n)$，$(m\neq 0,n\neq 0)$

10、积不变性质：$a\times b=(a\times m)\times(b\div m)$，$(m\neq 0)$

11、等差数列相关：项数(n)，公差(d)，首项(a_1)，第n项(a_n)，前n项和(S_n)，

通项公式：$a_n=a_1+(n-1)\times d$，$a_n=a_m+(n-m)\times d$，

项数公式：$n=(a_n-a_1)\div d+1$，

若$m+n=p+q$，$a_m+a_n=a_p+a_q$

求和公式：$S_n=(a_1+a_n)\cdot n\div 2$，

中项定理，奇数项等差数列：$S_n=a_{\frac{n+1}{2}}\cdot n$

从1开始连续自然数求和：$1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$

从1开始连续奇数求和：$1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$

从2开始连续偶数求和：$2+4+\cdots+2n=n(n+1)$

12、多位数乘法：$M\times\underbrace{9\cdots9}_{n个9}=M\times(10^n-1)$　　当$M\leq\underbrace{9\cdots9}_{n个9}$时，积的数字和为$9n$

13、$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ，$(a+1)(b+1)=ab+a+b+1$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ ，$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$

14、平方求和：$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$

立方求和：$1^3+2^3+\cdots+n^3=(1+2+\cdots+n)^2=\frac{1}{4}n^2(n+1)^2$

15、整数裂项：$1\times2+2\times3+\cdots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$

$1\times2\times3+2\times3\times4+\cdots+n(n+1)(n+2)=\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)(n+3)$

$1\times3+3\times5+\cdots+(2n-1)(2n+1)=\frac{1}{6}[(2n+3)(2n+1)(2n-1)+3]$

分数裂项：$\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}=1-\frac{1}{n+1}$

$\frac{1}{1\times2\times3}+\frac{1}{2\times3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1\times2}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$

16、缺 8 数：

$12345679\times9=111111111$ ，

$12345679\times18=222222222$ ，

… ，

$12345679\times81=999999999$ ；

$12345679\times8=98765432$

17、走马灯数：$\frac{1}{7}=0.\dot{1}4285\dot{7}$ ，$\frac{2}{7}=0.\dot{2}8571\dot{4}$ ，$\frac{3}{7}=0.\dot{4}2857\dot{1}$ ，

$\frac{4}{7}=0.\dot{5}7142\dot{8}$ ，$\frac{5}{7}=0.\dot{7}1428\dot{5}$ ，$\frac{6}{7}=0.\dot{8}5714\dot{2}$

$142857\times2=285714$，$142857\times3=428571$，$142857\times4=571428$，

$142857\times5=714285$，$142857\times6=857142$，$142857\times7=999999.$

18、山顶数：$11\times11=121$，$111\times111=12321$，……

山顶数列求和：$1+2+\cdots+(n-1)+n+(n-1)+\cdots+2+1=n^2$

$121\times(1+2+1)=22^2$，$12321\times(1+2+3+2+1)=333^2$，……

奇数山顶数列求和：$1+3+\cdots+(2n-1)+(2n+1)+(2n-1)+\cdots+3+1=(n+1)^2+n^2$

19、重码数：$\overline{ab}\times101=\overline{abab}$，$\overline{ab}\times1001=\overline{ab0ab}$

$\overline{abc}\times1001=\overline{abcabc}$，$\overline{ab}\times10101=\overline{ababab}$

20、车轮数：$1234+2341+3412+4123=(1+2+3+4)\times1111$

21、循环小数化分数：$0.\dot{a}=\frac{a}{9}$，$0.\dot{a}\dot{b}=\frac{\overline{ab}}{99}$，$0.\dot{a}\dot{b}\dot{c}=\frac{\overline{abc}-a}{990}$

附：若一个最简分数，它的分母仅含质因数 2 和 5，则它可化为有限小数，反之必为无限循环小数；若分母仅含 2,5 以外的质因数，则必可化为纯循环小数，若分母含质因数 2 或 5，且含 2,5 以外的质因数，则必可化为混循环小数.

22、等比数列相关：$\begin{cases}a_n=a_1q^{n-1}\\S_n=na_1(q=1)\\S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{a_1-a_nq}{1-q}(q\neq1)\end{cases}$

23、常用数列：

1,4,9,16,25,36，……，$a_n=n^2$

0,3,8,15,24,35，……，$a_n=n^2-1$

1,3,7,13,21,31，……，$a_n=n^2-n+1$

1,2,4,8,16,32，……，$a_n=2^{n-1}$

1,1,2,3,5,8,13，……，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$

1,3,6,10,15,21，……，$a_n=\frac{1}{2}n(n+1)$

计数板块

1、 容斥原理

二元容斥： $A\cup B=A+B-A\cap B$

三元容斥： $A\cup B\cup C=A+B+C-A\cap B-B\cap C-A\cap C+A\cap B\cap C$

2、 抽屉原理

苹果数÷抽屉数 (n) = 商……余数

余数：（1）余数 = $x(1\le x\le n-1)$，　结论：至少有“商 + 1”个苹果在同一个抽屉里

（2）余数 = 0，　结论：至少有“商”个苹果在同一个抽屉里

3、 排列组合

排列： $P_n^m=A_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots\cdots(n-m+1)=\dfrac{n!}{(n-m)!}$

组合： $C_n^m=\dfrac{n(n-1)(n-2)\cdots\cdots(n-m+1)}{m(m-1)(m-2)\times\cdots\cdots\times1}=\dfrac{n!}{(n-m)!\times m!}$

其他： $C_n^0=C_n^n=1$，$C_n^m=C_n^{n-m}$，$C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots\cdots+C_n^n=2^n$

常用方法：捆绑法；插空法；隔板法；排除法；枚举法．

4、 几何计数

① 线段：一条线段被分成 n 个互不重叠的小线段，那么这条线段共包含的线段数为：$1+2+3+\ldots\ldots+n=C_{n+1}^2=\dfrac{1}{2}n(n+1)$ 条。

② 角：一个角被分成 n 个互不重叠的小角（大于 0°，小于 180°），那么这个角共包含的角数为：$1+2+3+\ldots\ldots+n=C_{n+1}^2=\dfrac{1}{2}n(n+1)$ 个。

③ 三角形：一个三角形底边被从对顶点引的线把底边分成 n 个互不重叠的小线段，那么这个三角形共包含的三角形数为：$1+2+3+\ldots\ldots+n=C_{n+1}^2=\dfrac{1}{2}n(n+1)$

个。

④ 长方形：网格状图形中，长方形（包含正方形）的个数＝长边上所有线段数×宽边上所有线段数。

⑤ 正方形：一般的，一个长方形的长被分成 n 份，宽被分成 m 份（ n ≥m ，每小格均为相等的正方形），那么这个长方形中正方形的总数为：$n\times m+(n-1)(m-1)+\cdots+(n-m+1)\times 1$ ．

⑥ 包含☆的长方形个数＝☆上线段数×☆下线段数×☆左线段数×☆右线段数

⑦ 所有长方形的面积和＝长边上的所有线段的长度和×宽边上的所有线段的长度和

5、 归纳计数

n 个图形最多可把平面分成部分数：

1. 直线： $2+2+3+\cdots+n=1+\frac{1}{2}n(n+1)$

2. 圆： $2+2+4+\cdots+2(n-1)=2+n(n-1)$

3. 椭圆： $2+4+8+\cdots+4(n-1)=2+2n(n-1)$

4. 三角形： $2+6+12+\cdots+6(n-1)=2+3n(n-1)$

5. 长方形： $2+8+16+\cdots+8(n-1)=2+4n(n-1)$

数论板块

1、奇偶性质：

奇数：$2k-1$，偶数：$2k$；

性质 1：偶数±偶数=偶数，奇数±奇数=偶数

性质 2：偶数±奇数=奇数

性质 3：偶数个奇数的和是偶数

性质 4：奇数个奇数的和是奇数

性质 5：偶数×奇数=偶数，奇数×奇数=奇数，偶数×偶数=偶数

常用：$(a+b)$与$(a-b)$奇偶性相同.

2、质数：

（1）100 以内质数：2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31、37、41、43、47、53、59、61、67、71、73、79、83、89、97，共计 25 个．

（2）0 和 1 不是质数，也不是合数．

（3）除了 2 其余的质数都是奇数．

（4）除了 2 和 5，其余质数个位数字只能是 1，3，7 或 9

（5）常用质数：101,103,107,109,2017

（6）最小三位质数：101；最大三位质数：997；最小四位质数：1009；最大四位质数：9973

（7）最小偶合数：4；最小奇合数：9

3、部分特殊数的分解：

$999=3^3\times37$ ； $1001=7\times11\times13$ ； $1003=17\times59$ ； $11111=41\times271$ ；

$10001=73\times137$ ； $1995=3\times5\times7\times19$ ； $2007=3^2\times223$ ； $2008=2^3\times251$ ；

$2009=7^2\times41$ ； $2012=2^2\times503$ ； $2013=3\times11\times61$ ； $2014=2\times19\times53$ ；

$2015=5\times13\times31$； $2016=2^5\times3^2\times7$ ；$10101=3\times7\times13\times37$

4、数的整除（部分可用于求余数）：

数尾	末一位：2,5 末两位：4,25 末三位：8，125 末 n 位： 2^n ， 5^n
数和	一位截断求和：9,3 两位截断求和：99,33，…… 三位截断求和：999,333,111,27,37，…… n 位截断求和： $\underbrace{99\cdots9}_{n个9}$ ，及 $\underbrace{99\cdots9}_{n个9}$ 的所有约数
数差	一位截断作差：11 两位截断作差：101 三位截断作差：1001,7,11,13 n 位截断作差： $1\underbrace{0\cdots0}_{n-1个0}1$ ，及 $1\underbrace{0\cdots0}_{n-1个0}1$ 的所有约数

5、约数倍数

（1）约数个数：一个整数的约数的个数是在对其严格分解质因数后，将每个质因数的指数(次数)加 1 后所得的和的乘积。

如:1400 严格分解质因数之后为 $2^3\times5^2\times7$ ，所以它的约数有 $(3+1)\times(2+1)\times(1+1)=24$ 个；

（2）约数和：一个整数的所有约数的和是在对其严格分解质因数后，将它的每个质因数依次从 1 加至这个质因数的最高次幂求和，然后再将这些得到的和相乘，乘积便是这个合数的所有约数的和。

如： $21000=2^3\times3\times5^3\times7$ ，所以 21000 所有约数的和为

$(1+2+2^2+2^3)(1+3)(1+5+5^2+5^3)(1+7)=74880$

（3）求最大公约数与最小公倍数主要方法：短除法、分解质因数法、辗转相除法

（4） $ab=(a,b)\times[a,b]$

6、余数三大定律

（1）余数的加法定律：和的余数等于余数的和的余数；

（2）余数的减法定律：差的余数等于余数的差；(特别的余数相同称为同余）

（3）余数的乘法定律：积的余数等于余数的积的余数；

7、完全平方数

$0^2=0$	$10^2=100$	$20^2=400$	$30^2=900$	$40^2=1600$	特殊平方数
$1^2=1$	$11^2=121$	$21^2=441$	$31^2=961$	$41^2=1681$	$12^2=144$ $21^2=441$
$2^2=4$	$12^2=144$	$22^2=484$	$32^2=1024$	$42^2=1764$	$13^2=169$ $31^2=961$
$3^2=9$	$13^2=169$	$23^2=529$	$33^2=1089$	$43^2=1849$	$33^2=1089$ $99^2=9801$
$4^2=16$	$14^2=196$	$24^2=576$	$34^2=1156$	$44^2=1936$	接近 2016 平方数：
$5^2=25$	$15^2=225$	$25^2=625$	$35^2=1225$	$45^2=2025$	$45^2=2025$
$6^2=36$	$16^2=256$	$26^2=676$	$36^2=1296$	$46^2=2116$	第一个四位平方数：
$7^2=49$	$17^2=289$	$27^2=729$	$37^2=1369$	$47^2=2209$	$32^2=1024$
$8^2=64$	$18^2=324$	$28^2=784$	$38^2=1444$	$48^2=2304$	
$9^2=81$	$19^2=361$	$29^2=841$	$39^2=1521$	$49^2=2401$	

个位	0、1、4、5、6、9
	奇数的平方的个位数字为奇数，十位数字为偶数

十位		十位是奇数 $\Leftrightarrow$ 个位是 6
		个位是 5 $\Rightarrow$ 十位是 2
奇约数		完全平方数 $\Leftrightarrow$ 奇数个约数
偶指数		完全平方数 $\Leftrightarrow$ 质因数指数是偶数
余数	0、1	（mod 3）
	0、1	（mod 4）
		偶数的平方是 4 的倍数;奇数的平方除以 4 余 1
	0、1、4	（mod 5）
	0、1、4	（mod 8）
		奇数的平方除以 8 余 1;偶数的平方除以 8 余 0 或 4
	0、1、4、7	（mod 9）
	0、1、4、9	（mod 16）
整除性		如果质数 p 能整除 a，但 p 的平方不能整除 a，则 a 不是完全平方数
连续性		在两个相邻的整数的平方数之间的所有整数都不是完全平方数

8、进位制：

（1）其他进制转 10 进制，位值原理展开，例 $(123)_6 = 1\times6^2 + 2\times6^1 + 3\times6^0 = 51$

（2）10 进制转其他进制，短除，倒取余数。

应用题板块

一、归一、归总问题

正归一：总工作量=每份工作量×份数

反归一：份数=总工作量÷每份工作量

每份工作量=总工作量÷份数

二、和差倍

1、和差问题：

已知：　较大的数-较小的数=两数的差

较大的数+较小的数=两数的和

那么我们可以求出：

较小的数 = (和 - 差)÷2

较大的数 = (和 + 差)÷2

2、和倍问题

已知：　较大的数+较小的数=两数的和

较大的数=倍数×较小的数

那么我们可以求出：

较小的数=和÷(倍数+1)

较大的数=较小的数×倍数　或　较大的数=和-较小的数

3、差倍问题

已知：　较大的数-较小的数=两数的差

较大的数=倍数×较小的数

那么我们可以求出：

较小的数=差÷(倍数 - 1)

较大的数=倍数×较小的数 或　较大的数=和-较小的数

三、盈亏问题

1、盈亏型： (盈 + 亏) ÷ 两次分得之差 = 人数或单位数

2、盈盈型： (盈 − 盈) ÷ 两次分得之差 = 人数或单位数

3、亏亏型： (亏 − 亏) ÷ 两次分得之差 = 人数或单位数

四、鸡兔同笼问题

常用方法：**假设法，方程**

总差 ÷ 单位差 = 单位数

五、平均数问题

平均数 = 总数量÷总份数

六、页码问题

1~9 页：$1\times9=9$个数码

10~99 页：$2\times90=180$个数码

……

七、植树问题

通用公式：全长 = 株距 × 段数

1、不封闭的植树路线.

① 两端都植树： 段数 = 棵数 -1

② 一端植树： 段数 = 棵数

③ 两端都不植树：段数 = 棵数 + 1

2、封闭的植树路线：圆、正方形、长方形、闭合曲线等

棵数 = 段数 = 周长 ÷ 株距.

八、方阵问题

通用公式：每层总数 = [每边人（或物）数 - 1]×4

每边人（或物）数 = 每层总数 ÷ 4 + 1

1、实心方阵： 总数 = 最外层每边人（或物）数 ^{2}

2、空心方阵：总人（或物）数 = （最外层每边人（或物）数 − 层数）× 层数 × 4

=（最外层人（或物）数 +最内层人（或物）数）× 层数 ÷ 2

九、牛吃草问题

思路：假设 1 头牛 1 天吃草量为“1”；

草长型：

第一步：草生长速度 = (较少牛数×较多天数－较多牛数×较少天数) ÷ (较多天数－较少天数)；

第二步：原来的草量 =（牛数－草的生长速度）×天数；

第三步：天数 = 原来的草量 ÷ (牛的头数－草的生长速度)；

牛数 = 原来的草量 ÷ 吃的天数 + 草的生长速度．

草减型：

第一步：草减少速度 = (较多牛数×较少天数－较少牛数×较多天数) ÷ (较多天数－较少天数)；

第二步：原来的草量 =（牛数 + 草的生长速度）×天数；

第三步：天数 = 原来的草量 ÷ (牛数 + 草的减少速度)；

牛数 = 原来的草量 ÷ 天数 - 草的减少速度．

十、工程问题

思路：工作总量一般抽象成单位“1”

常用公式： 工作总量=工作效率×工作时间，

工作效率=工作总量÷工作时间，

工作时间=工作总量÷工作效率；

十一、经济问题

常用公式：　售价＝成本＋利润

$$利润率=\frac{利润}{成本}\times 100\%=\frac{售价-成本}{成本}\times 100\%$$

$$售价=成本\times(1+利润率)$$

$$成本=\frac{售价}{利润率+1}$$

利息=本金×利率×期数；

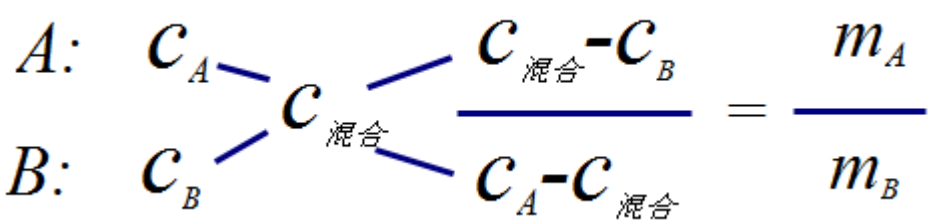
十二、浓度问题

溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量

$$浓度=\frac{溶质质量}{溶液质量}\times 100\% = \frac{溶质质量}{溶质质量+溶剂质量}\times 100\%$$

溶质质量=溶液质量×浓度

十字交叉法（令 A 溶液浓度大于 B 溶液浓度）：



几何板块

1、角：

（1）锐角、直角、钝角、劣角、平角、优角、周角

（2）内角：n 边形内角和 $180(n-2)$ 度，正 n 边形内角 $\frac{180(n-2)}{n}$ 度

（3）外角：凸多边形外角和均为 $360°$

（4）常用：等腰三角形两底角相等；直角 $90°$；正三角形每个角 $60°$；等腰直角三角形底角 $45°$

2、一笔画与多笔画：

（1）偶点、奇点：一个图形中与偶数条线相连接的点叫做偶点，相应的把与奇数条线相连接的点叫做奇点

（2）对于连通图形：有 0 个奇点，可以从任意点出发一笔画成并回到该点结束；有 2 个奇点，可以一笔画，但是必须从一个奇点出发，另一个奇点结束；有 $2n(n\neq 0)$ 个奇点，需 n 笔画

（3）多笔画变一笔画：在两奇点之间添线或去线

3、周长：

（1）公式：

长方形：$C=(a+b)\times 2$；

正方形：$C=4a$；

圆：$C=2\pi r=\pi d$

弧：$l=\frac{n}{180°}\pi r$

（2）巧求周长：平移、拉角、标向

（3）周长拼割：每剪一刀增加两条拼接处的边长，每拼一次减少对应拼接处的两条边长

4、面积：

（1）公式：

长方形：$S=ab$，

正方形：$S=a^2$

三角形：$S=\frac{1}{2}ah$

平行四边形：$S=ah$

梯形：$S=\frac{(a+b)h}{2}$

圆：$S=\pi r^2$

扇形：$S=\frac{n}{360°}\pi r^2$

特别的：

任意对角线垂直的四边形（筝形，特殊的有菱形）：面积等于对角线乘积除以 2；

等腰直角三角形：面积等于斜边的平方除以 4

（2）格点面积：

正方形格点（单位正方形面积为 1）：$S=N+\frac{L}{2}-1$

三角形格点（单位三角形面积为 1）：$S=2N+L-2$

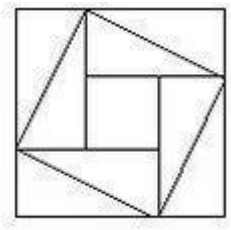
主要思想：割补

5、勾股定理：

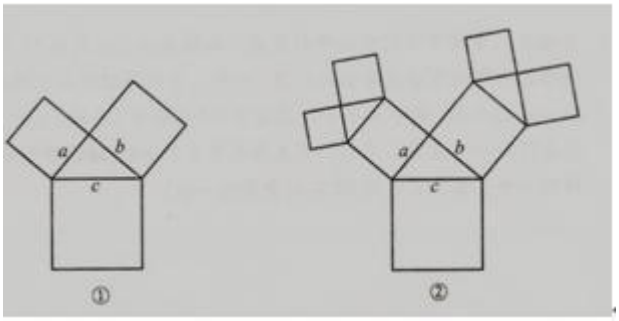
（1）勾股定理：$c^2=a^2+b^2$

（2）常用勾股数：（3,4,5），（3n,4n,5n），（5,12,13），（7,24,25）

（3）弦图：

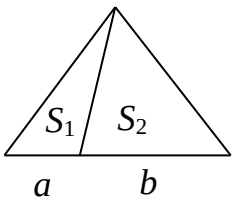


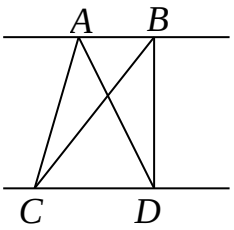
（4）毕达哥拉斯树：每长一层，增加的面积等于最初正方形的面积



6、五大模型：

（1）等高模型（需重点关注一半模型）

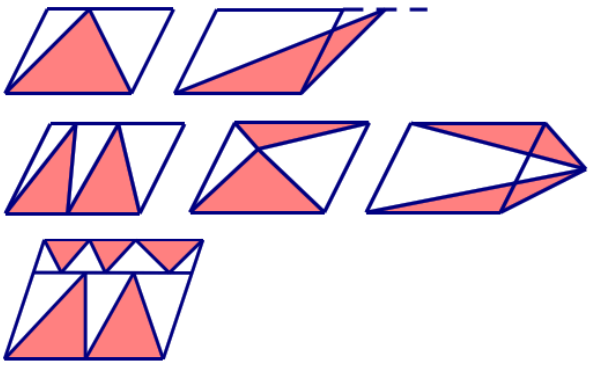




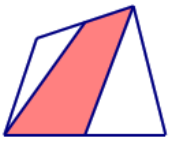
$S_1 : S_2 = a : b$

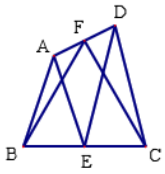
一半模型：

①平行四边形：

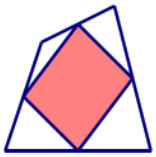


②任意四边形

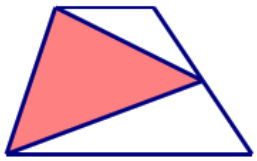


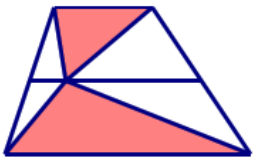




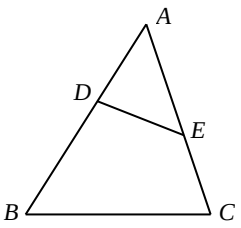


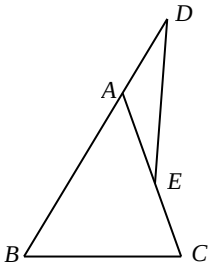
③梯形：





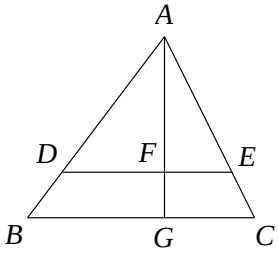
（2）鸟头模型（有角相等与角互补两种）

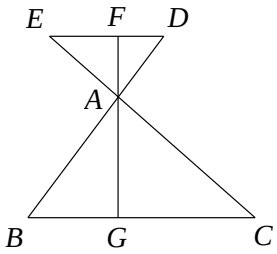




$S_{\triangle ABC}:S_{\triangle ADE}=(AB\times AC):(AD\times AE)$

（3）相似模型（有金字塔与沙漏两种）

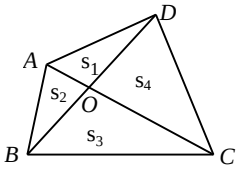


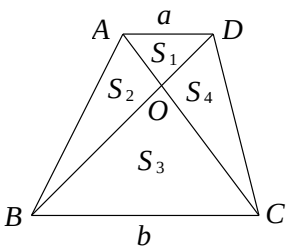


$$\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}=\frac{DE}{BC}=\frac{AF}{AG}$$

$S_{\triangle ADE}$：$S_{\triangle ABC}=AF^2:AG^2$

（4）蝴蝶模型（任意四边形与梯形两种）



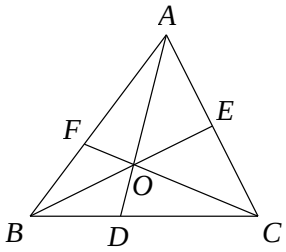


① $S_1:S_2=S_4:S_3$ **或者** $S_1\times S_3=S_2\times S_4$ ，$AO:OC=(S_1+S_2):(S_4+S_3)$

② $S_1:S_3=a^2:b^2$

$S_1:S_3:S_2:S_4=a^2:b^2:ab:ab$

（5）燕尾模型



$S_{\Delta ABO}:S_{\Delta ACO}=BD:DC$

7、立体图形：

（1）表面积

长方形：$S=2(ab+bc+ca)$

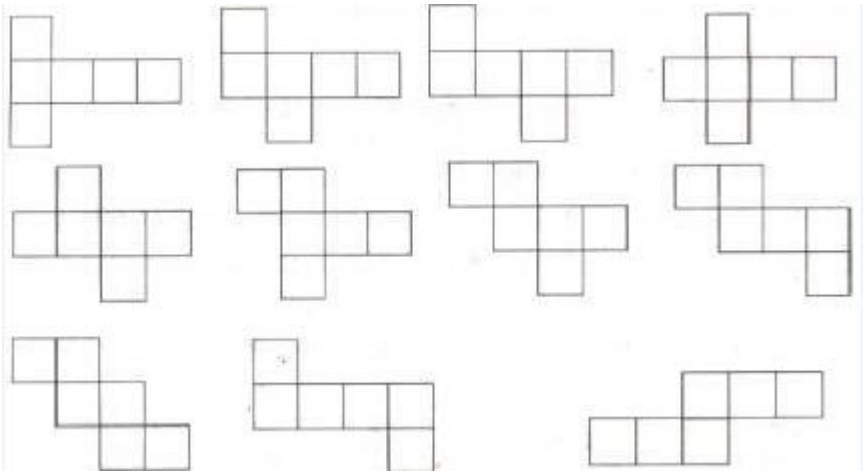
正方形：$S=6a^2$

（2）体积

长方体：$V=abc$

正方体：$V=a^3$

（3）正方体展开



（4）三视图：主视图、俯视图、左视图

（5）染色：

三面染色：8

二面染色：$4[(a-2)+(b-2)+(c-2)]$

一面染色：$2[(a-2)(b-2)+(b-2)(c-2)+(c-2)(a-2)]$

零面染色：$(a-2)(b-2)(c-2)$

行程板块

① 相遇和追及

$s=vt$

$s_{和}=v_{和}t$

$s_{差}=v_{差}t$

② 火车过桥

a、过树

$s=l_{车}=v_{车}t$

b、过人

迎面：$s=l_{车}=(v_{车}+v_{人})\ t$

追上：$s=l_{车}=(v_{车}-v_{人})\ t$

c、过桥

完全过桥

$s=l_{桥}+l_{车}=v_{车}t$

完全在桥上：

$s=l_{桥}-l_{车}=v_{车}t$

d、过火车

迎面：

$s=l_{快}+l_{慢}=(v_{快}+v_{慢})\ t$

追上：

$s=l_{快}+l_{慢}=(v_{快}-v_{慢})\ t$

e、过火车上的人

迎面：

$s=l_{无人车}=(v_{快}+v_{慢})\ t$

追上：

$s=l_{快}=(v_{快}-v_{慢})\ t$

③ 流水行船

$$\begin{aligned} v_{顺} &= v_{船} + v_{水} \\ v_{逆} &= v_{船} - v_{水} \end{aligned} \Longrightarrow \begin{aligned} v_{船} &= (v_{顺} + v_{逆}) \div 2 \\ v_{水} &= (v_{顺} - v_{逆}) \div 2 \end{aligned}$$

附：水中相遇与追及：同时出发，不计水速。

④ 扶梯问题

a、人顺着扶梯的运动方向走台阶：

人的速度＋扶梯速度=人在扶梯上的实际速度

扶梯静止可见台阶总数=时间×人速＋时间×扶梯速=人走的台阶数＋扶梯自动运行台阶数

b、人逆着扶梯的运动方向走台阶：

人的速度－扶梯速度=人在扶梯上的实际速度

扶梯静止可见台阶总数=时间×人速－时间×扶梯速=人走的台阶数－扶梯自动运行台阶数

⑤ 发车间隔

a、在班车里：柳卡图

b、在班车外：

汽车间距=（汽车速度+行人速度）×相遇事件时间间隔

汽车间距=（汽车速度－行人速度）×追及事件时间间隔

汽车间距=汽车速度×汽车发车时间间隔

⑥ 两人多次相遇：

直线型：（n 为迎面相遇次数）

a、同时两地相向：

$S_{和} = (2n-1)S_{全程}$

b、同时同地同向：

$S_{和} = 2nS_{全程}$

环型：

a、同时同地背向（n 为迎面相遇次数）

$S_{和}=nS_{周长}$

b、同时同地同向（n 为追上次数）

$S_{差}=\mathrm{n}S_{周长}$

⑦ 猎狗追兔

速度＝步幅（步长）×步频

⑧ 钟表上的行程：

$v_{时针}=0.5^{\circ}/\mathrm{min}$

$v_{分针}=6^{\circ}/\mathrm{min}$

⑨ 比例解行程

t 一定 $s_1:s_2=v_1:v_2$

v 一定 $s_1:s_2=t_1:t_2$

s 一定 $v_1:v_2=t_2:t_1$